

Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Take the derivative of the CTC loss



$$\mathcal{L}^{\text{ctc}}(\Theta) = (-\log p(W|O, \Theta)) = -\log \left(\sum_{Z \in f^{-1}(W, T)} \prod_t p(z_t|O, \Theta) \right)$$

- We face the issue of the summation over sequence Z
- We cannot deal with this case in the normal gradient descent
- We use the forward-backward algorithm

视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-10-02

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=kSIndDl35X8>

目录

1	Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm	2
1.1	Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm	2
1.2	本章小结	3
2	总结与延伸	3

1 Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm 这一部分主要围绕 Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm | Forward-backward algorithm for CTC | Viterbi algorithm 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

10-u01 | Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm
Forward-Backward Algorithm for CTC and
Viterbi Algorithm | Forward-backward
algorithm for CTC | Viterbi algorithm

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-10-02
Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi
Algorithm | Forward-backward algorithm for CTC |
Viterbi algorithm

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm

从证据位置看, 这一部分对应的课程证据区间是 2023-10-02。课程在这里强调的核心内容可以概括为: Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm | Forward-backward algorithm for CTC | Viterbi algorithm。CTC 的关键在于保持单调对齐假设, 同时把对齐路径视作潜变量并在训练时进行求和。

记录系统中的附加说明指出: The transcript recaps CTC, introduces the latent alignment variable, and then walks through forward-backward and Viterbi computation for the CTC objective.

在本章结构中, 这一单元被并入 “Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm”, 目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$P(Y | X) = \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(Y)} \prod_{t=1}^T P(\pi_t | X)$$

符号说明如下：

- X ：输入语音特征序列；
- Y ：输出标签序列；
- π ：带有 blank 的对齐路径；
- $\mathcal{B}$ ：把路径压缩为最终标签序列的映射。

1.2 本章小结

Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm 这一部分把 Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 总结与延伸

Forward-Backward Algorithm for CTC and Viterbi Algorithm 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 CTC Forward-Backward and Viterbi 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。